

MIPS

Victor Pinto

May 2026

1 Que es Mips 32?

Mips 32 es una arquitectura de 32 Bits para microprocesadores que sigue la filosofia RISC (conjunto de instrucciones simples o reducidas)

2 Primeros ladrillos

Antes de adentrarnos al como esta organizada la estructura de Mips, hay que entender algunos conceptos basicos:

Palabra = Unidad de informacion, equivalente a 4 Bytes

Registro = Bloque de acceso rapido que tiene Mips para datos

Memoria = Espacio en donde Mips puede almacenar o sustraer datos

Alineamiento = Mips trabaja un alineamiento de 4 Bytes, es decir, se mueve siempre en 4 unidades

3 Registros

Mips cuenta con 32 Registros de 4 Bytes cada uno para realizar operaciones de manera rapida. Dentro de su arquitectura, los registros se encargan de diferentes tareas segun el tipo de registro

En los registros podemos cargar la informacion presente en la memoria en estos, y utilizarlos directamente en las instrucciones. De igual forma, los registros pueden almacenar informacion para llevarla la memoria

Existen registros cuyo proposito es de almacenar informacion de manera temporal, de guardar direcciones de retorno, o de emplearse para el paso de parametros. Asi, podemos ver como cada registro cumple un papel durante la ejecucion de un programa ensamblado, mas alla de solo almacenar informacion de rapido alcance para el procesador

A continuacion se anexa una tabla en donde se encuentra el numero de cada registro, el nombre y una breve descripcion sobre el funcionamiento que este presenta

Numero	Nombre	Descripcion
0	\$zero	Almacena siempre la constante 0
1	\$at	Reservado para el sistema
2-3	\$v0-\$v1	Valores de retorno y de expresion
4-7	\$a0-\$a3	Registros para argumentos o parametros
8-15	\$t0-\$t7	Registros temporales de uso general
16-23	\$s0-\$s7	Registros temporales que pueden ser salvados
24-25	\$t8-\$t9	Temporales adicionales
26-27	\$k0-\$k1	Registros Kernel, reservados para el sistema
28	\$gp	Puntero Global al segmento de datos estaticos
29	\$sp	Puntero de Pila, a la ultima posicion de si
30	\$fp	Puntero de marco
31	\$ra	Direccion de retorno, almacena la direccion a la que se debe retornar

Un Registro especial: El Registro PC

Se trata de un registro llamado Program Counter, el cual almacena siempre la direccion de memoria de la instruccion que se este ejecutando en el momento

4 Instrucciones

Una instruccion es una palabra presente en el hardware que permite efectuar una operacion basica, generalmente con pocos operandos. Las instrucciones son puntuales y especificas, lo que permite un control sobre lo que sucede al nivel de la maquina.

Las instrucciones son clasificadas en formatos, que representan su estructura interna y la tarea que pueden cumplir. Los formatos son:

I - Format = Usado para instrucciones de transferencia de datos inmediatos

R - Format = Usado para el trabajo con registros

J - Format = Se usa para saltar a otras posiciones

A continuacion se anexa una tabla con instrucciones basicas:

Nombre	Formato	Descripcion	Ejemplo
add	R	Se almacena en el primer registro la suma de los valores de los otros dos operandos	add \$s1,\$s2,\$s3
addi	I	Se almacena en el primer registro la suma de otro registro con una constante	addi \$s1,\$s2,20
lw	I	Carga una palabra de la memoria y la lleva a un registro, especificando un desplazamiento	lw \$t1,100(\$s2)
sw	I	Almacena una palabra de un registro a la memoria, especificando desplazamiento	sw \$t1,200(\$s2)
beq	I	Salta a una etiqueta X si dos registros son iguales	beq \$t1,\$t2,X
bne	I	Salta a una etiqueta si dos registros no son iguales	bne \$s1,\$s2,X
slt	R	Fija en 1 el primer registro si el segundo es menor que el tercero, 0 en caso contrario	slt \$t0,\$s1,\$s2
slti	I	Al igual que con slt, compara el registro si el registro es menor pero con una constante	slti \$t0,\$s1,100
j	J	Realiza un salto incondicional a una direccion especifica	j 5000
sll	R	Desplaza bits cierta cantidad de veces segun una cantidad a la izquierda	sll \$s1,\$s2,10